

高电压技术

High Voltage Technology



刘贺晨

电力工程系 高压教研室 教一216

电话: 15188935108

邮箱: hc.liu@ncepu.edu.cn



在高压试验室内应能产生出模拟不同作用电压（**工频交流高压、直流高压、雷电冲击高压、操作冲击高压等**）的试验电压，用以考验各种绝缘耐受这些高电压作用的能力。

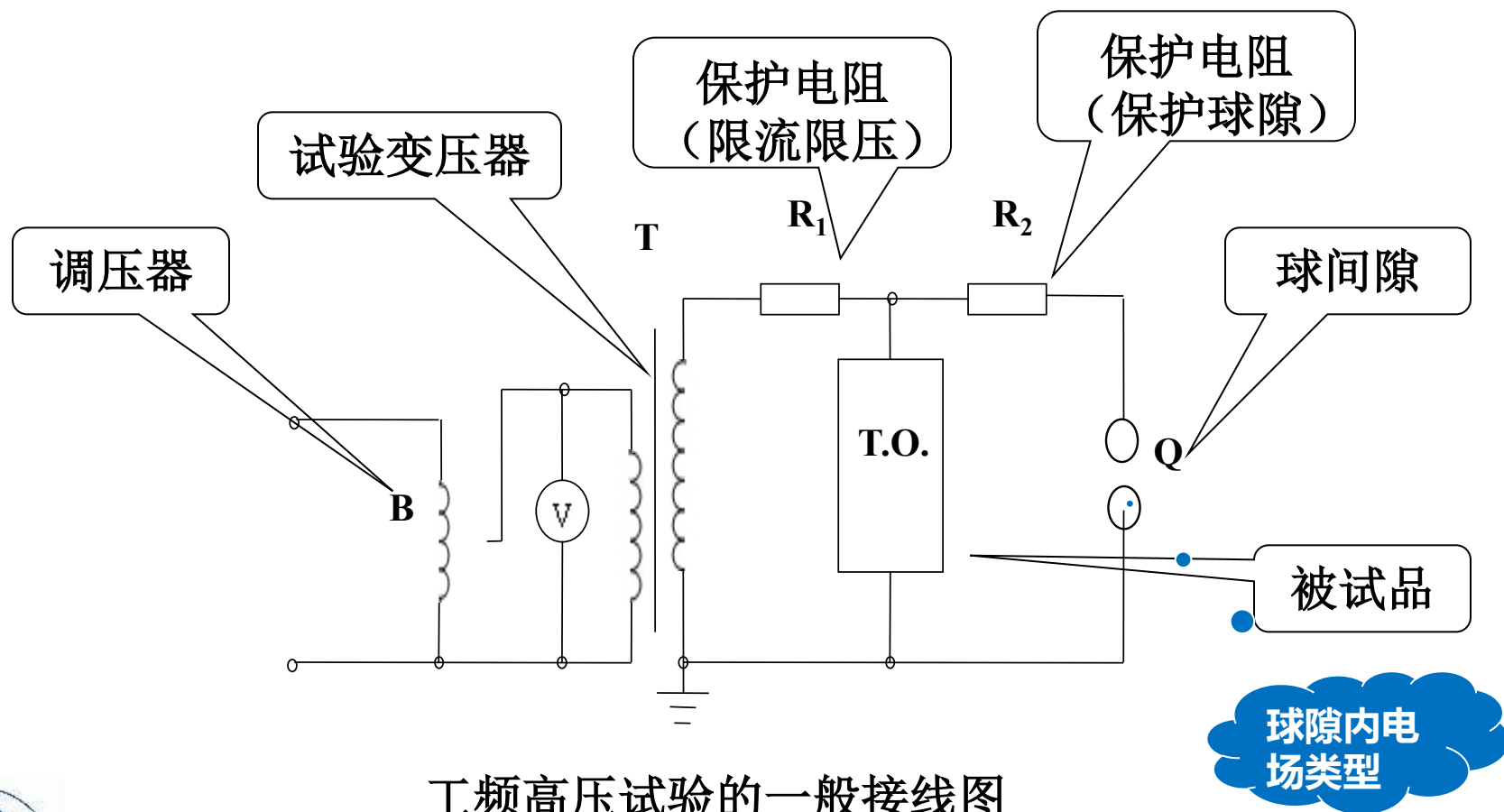
- 工频高压试验
- 直流高压试验
- 冲击高压试验（雷电、操作）



- 工频高压试验是在电气设备上施加规定的工频试验电压并保持一定的时间，以考察绝缘能否耐受该试验电压的作用。
- 工频高压试验能有效发现绝缘中危险的集中性缺陷,是检验电气设备绝缘强度最有效和最直接的方法。
- 试验电压持续时间常用**1min**。



交流耐压试验基本接线图



工频高压试验的一般接线图



高压实验室中的工频高压通常采用**高压试验变压器**或其**串级装置**来产生。对电缆、电容器，可采用**串联谐振回路**来获得所需的工频高压。

(一)高压试验变压器特点：

- (1)一般为**单相**。
- (2)绝缘**裕度较小**。
- (3)通常均为**间歇**工作方式，不需要复杂的冷却系统，一般在额定电压或额定功率下**只能做短时运行**。
- (4)一、二次绕组的电压**变比高**，需要较大的绝缘间距，故**漏抗较大**。
- (5)为减小对局部放电试验的干扰，要求自身的**局部放电电压足够高**。
- (6)试验变压器所输出的电压应尽可能是正、负半波对称的**正弦波形**。



§ 6.1 工频高压试验



(二) 试验变压器容量的确定:

试验变压器高压侧电流 I 和输出功率 P 主要取决于试品的电容

$$I = 2\pi f C U$$

$$P = 2\pi f C U^2$$



① 自耦调压器

优点：漏抗小(一个线圈)、波形畸变小、功率损耗小、价格不贵、适合于小容量试验；

缺点：容量小(滑动触头容易发热)；

② 移圈(卷)式调压器

优点：容量可以很大(没有滑动触头)；

缺点：漏抗大、会变化、体积大。

③ 电动发电机组

优点：波形好、可以平滑调节，不受电网电压波动的影响，试验放电时对电网冲击小。

缺点：投资大，运行维护复杂。

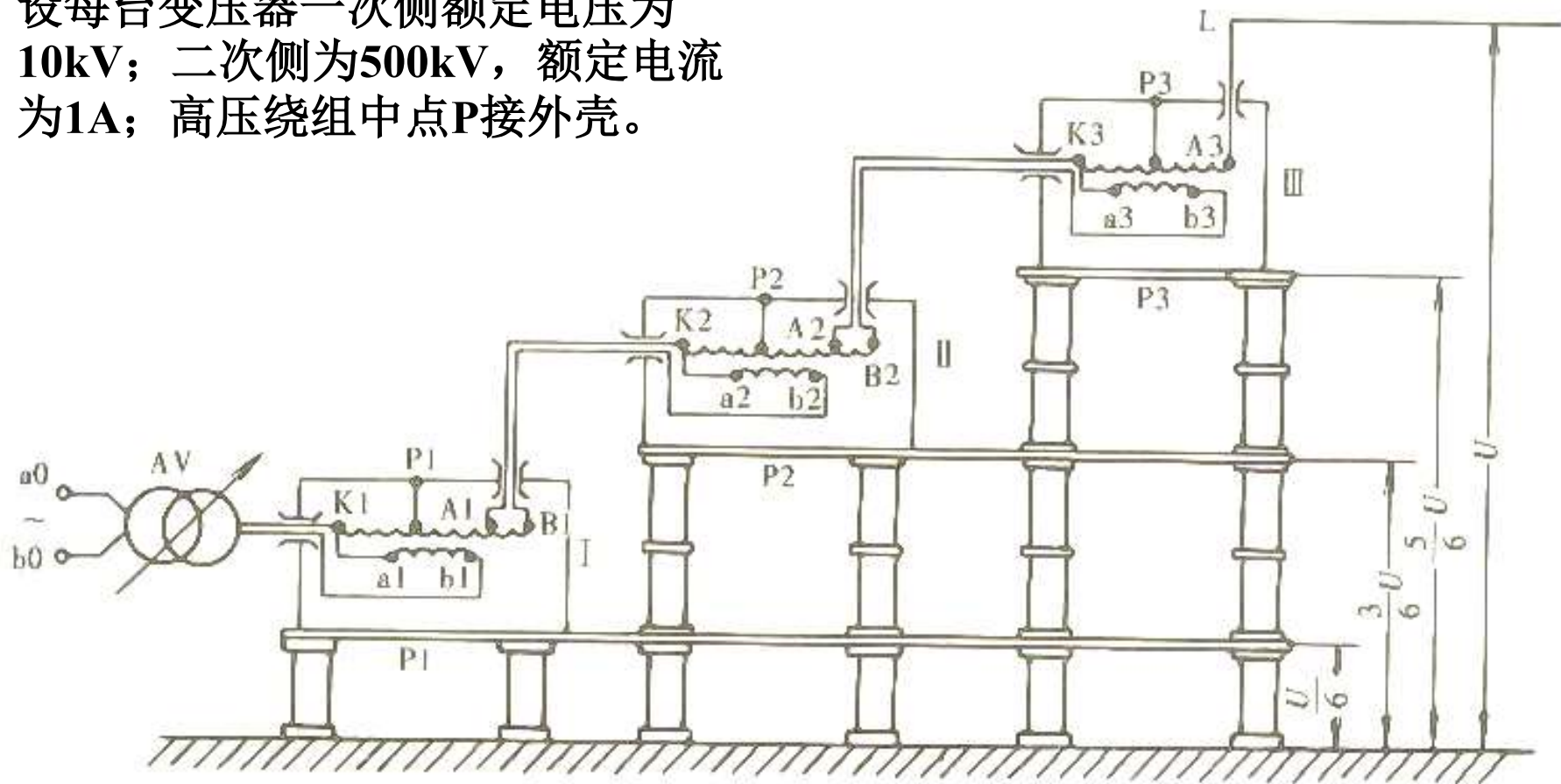


- 试验电压>750 kV，单台制造困难，性价比低，用多台变压器**串级**输出高压
- 最常用的串级联接方式是自耦式联接，高一级变压器的激励电流由前一级变压器高压绕组的一部分(可称为**累接绕组**)来供给
- n 级容量利用率： $\eta=2/(n+1)$



§ 6.1 工频高压试验

设每台变压器一次侧额定电压为
10kV；二次侧为500kV，额定电流
为1A；高压绕组中点P接外壳。



高压绕组中点接壳的串级变压器原理电路图

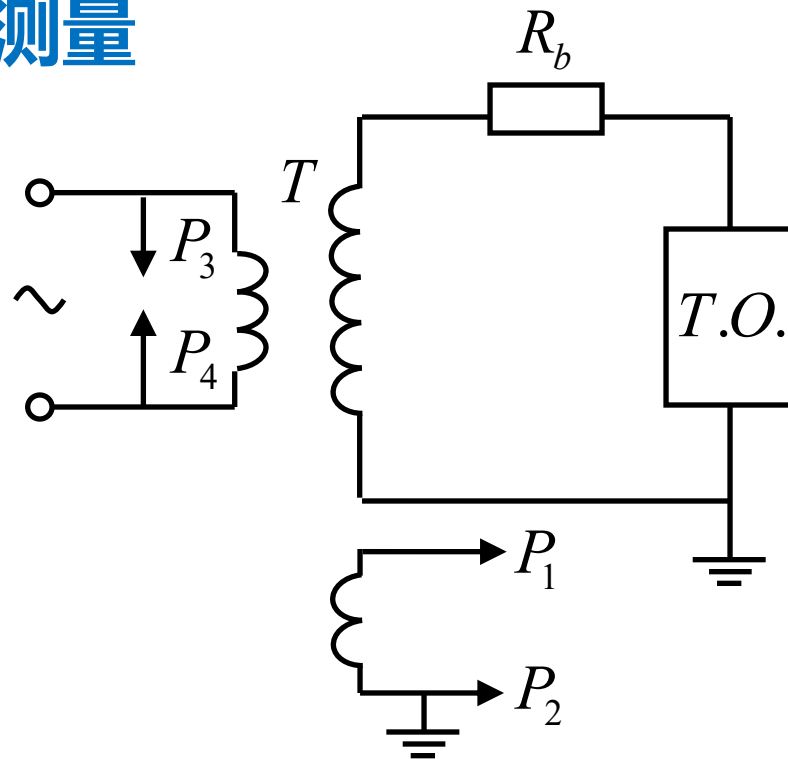






2026/5/11

■ 工频高压的测量

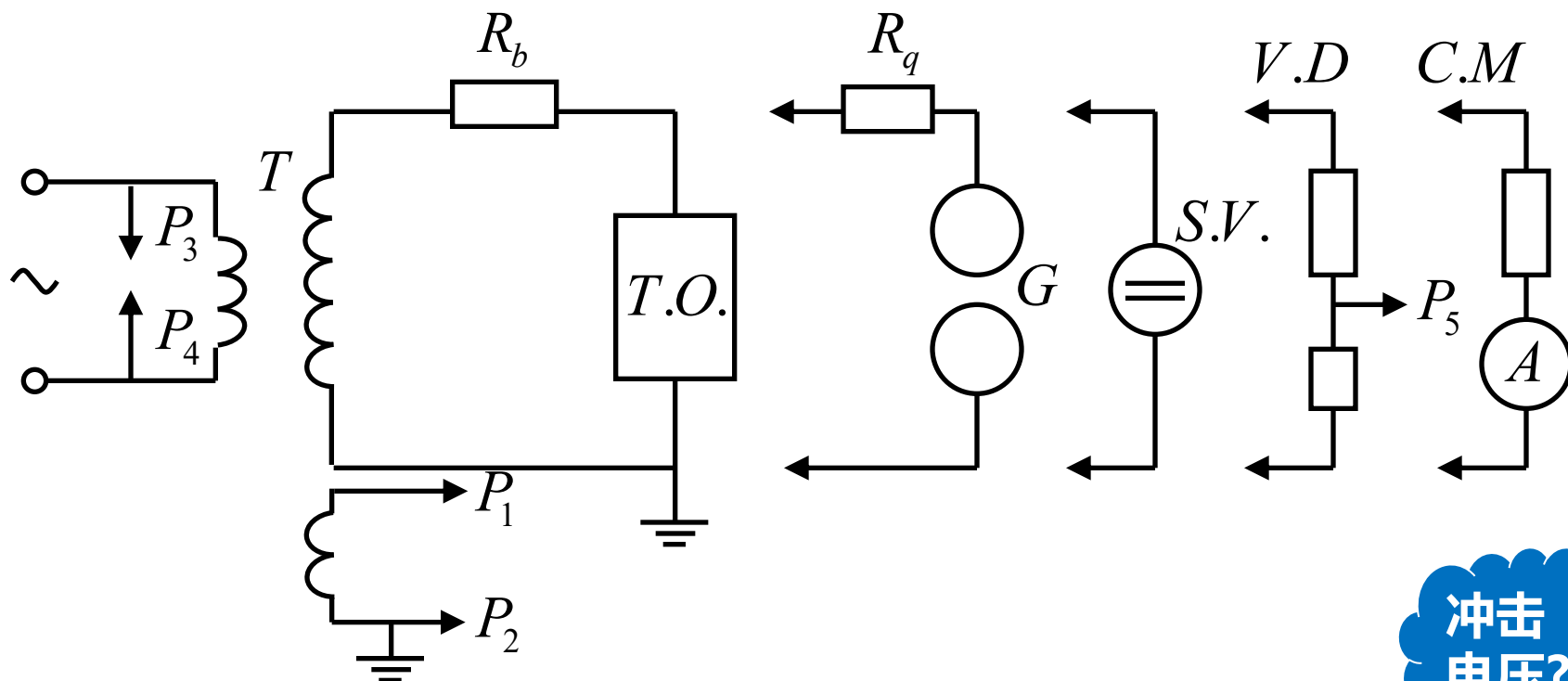


间接测量：

- 专用测压绕组： $P_1 - P_2$
 - 低压测量绕组： $P_3 - P_4$
- 准确度低，只作辅助指示。



§ 6.1 工频高压试验



冲击
电压?

直接测量:

- 测量球隙: 不同的间隙距离对应不同的击穿电压
- 静电电压表: 根据两极间电场力的平均值指示电压
- 分压器配用低压仪表
- 高压电容器配用整流装置: 通过测电流间接测电压。



① 测量球隙

特点：测峰值，结构简单，直接测高压的唯一设备；破坏试验进程的连续性；大气校正，放电有统计性；

② 静电电压表

特点：测有效值，吸收功率小，可直接测高压，试验不中断，刻度不均匀；

③ 分压器配用低压仪表

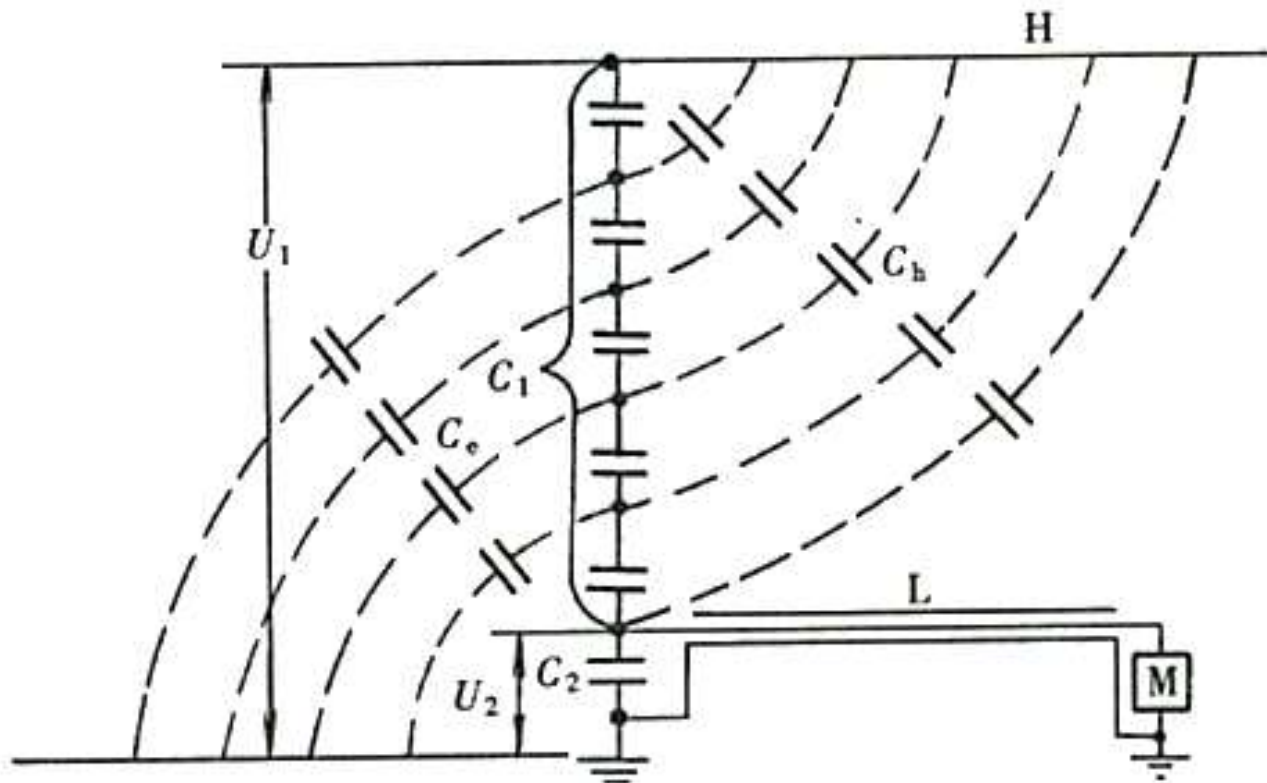
特点：记录波形的唯一方法；

④ 高压电容器配用整流装置

特点：测峰值，整流后测量。



■ 杂散参数的影响



电容分压器测压电路（杂散参数的影响）



2026/5/11

(1) 外施工频高压试验

按规定的升压速度提升作用在被试品上的电压，直到它等于所需的试验电压为止。一般保持 1 分钟，没有发现绝缘击穿或局部损伤，可认为合格通过。



(2) 倍频感应高压试验

- 外施电压法对绕组的纵绝缘和相间绝缘难于进行试验。解决这个问题的办法就是**感应高压试验**。
- 感应耐压试验所加电压为额定电压的两倍（或以上），为防止铁芯中的磁通密度增加，铁芯严重饱和，可提高外施电源的频率，使 $f \geq 100\text{Hz}$ ，但不宜高于 400Hz 。
- 但频率增加时，铁损、介损将随之增加，为避免频率的提高对绝缘的考验加重，应缩短试验时间。

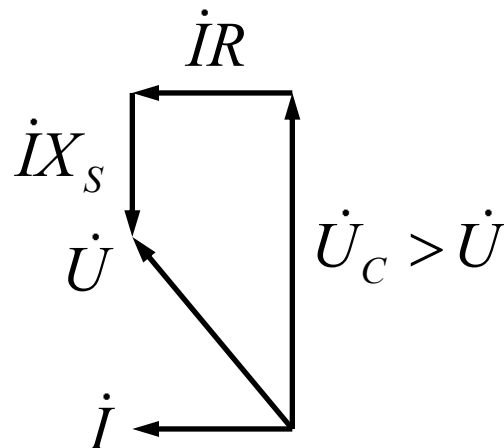
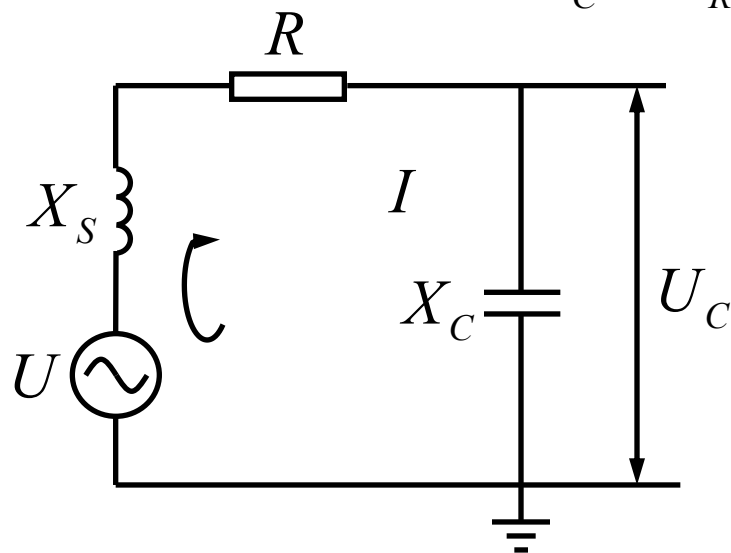
$$\Phi = \frac{E}{4.44 f N}$$



“容升”现象：

因被试品为容性负载，使得被试品上的电压大于电源电压的现象。

$$\dot{U} = \dot{U}_C + \dot{U}_R + \dot{U}_S$$



由于“容升”的存在，不能通过变比从低压侧求出高压侧电压，而必须以直接测得被试品上的电压为准。



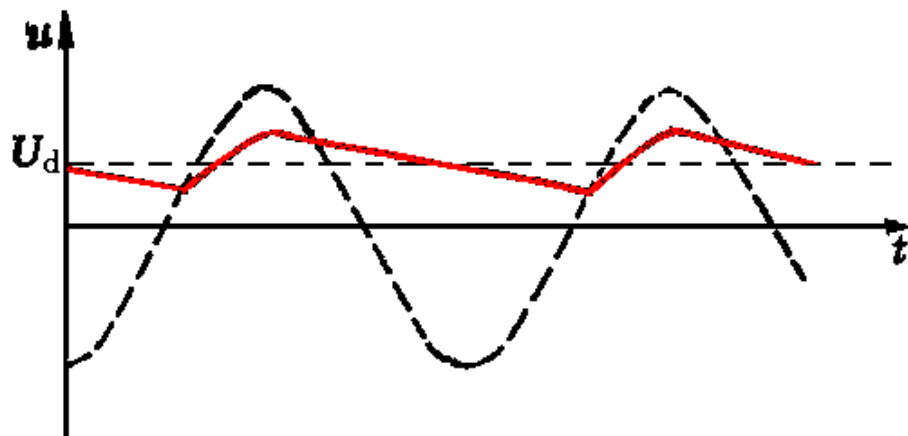
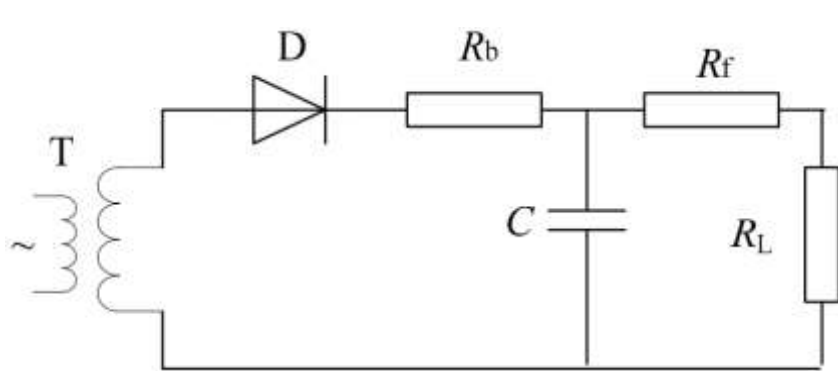
在被试品的电容量很大的场合，用工频交流高压进行绝缘试验时会出现很大的电容电流，这就要求工频高压试验装置具有很大的容量，但一般很难做到，这时常用直流高压试验来代替工频高压试验。

同步发电机
高压电动机
电力电容器
高压电缆

均可作直流耐压，降低对试验设备容量的要求



■ 半波整流回路



T-高压试验变压器；D-高压整流器；C-滤波电容器； R_b -保护电阻； R_L -负载电阻； R_f -限流电阻

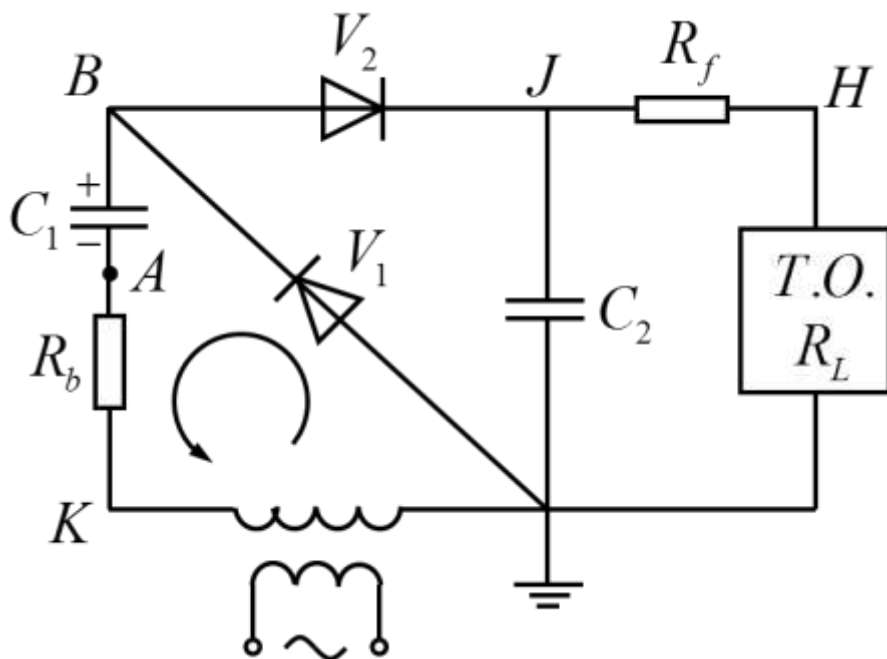
R_b ：抑制被试品击穿或稳压电容刚开始充电时的大电流，抑制试验中瞬态过程的过电压；

R_f ：被试品击穿时限制C的放电电流。



■ 倍压整流回路

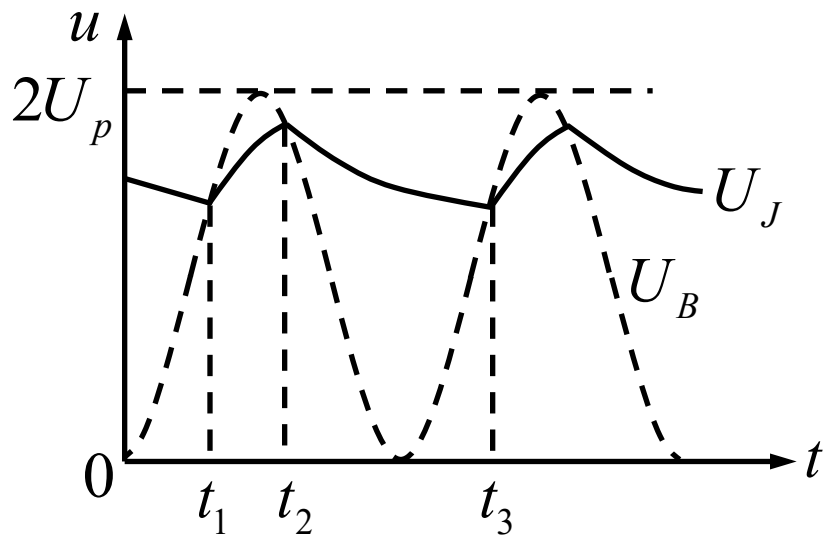
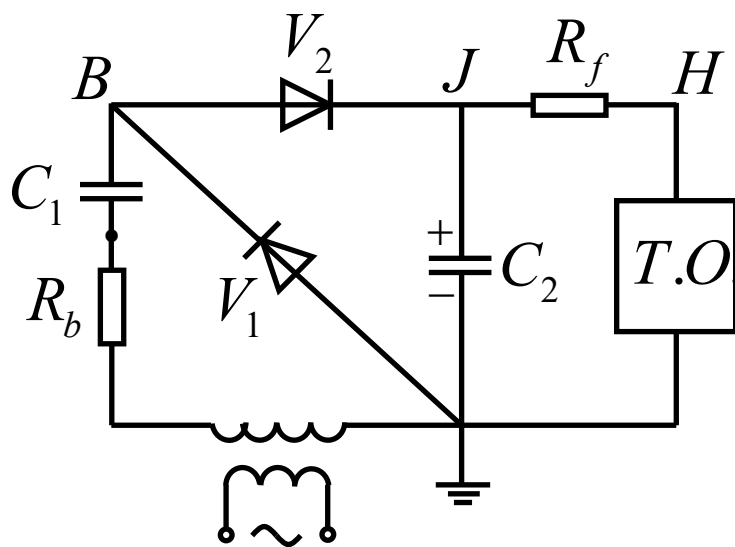
当电源电压为负半周（K点为负）时， V_1 导通， V_2 截止，电源电势经 V_1 、 R_b 对电容 C_1 充电，B点相对A点为正。B点电位接近地电位。



当电源电势由负半波逐渐升高时，B点电位随之抬高，此时 V_1 截止。当B点电位高于J点时， V_2 导通，电源串联 C_1 对 C_2 充电，J点电位逐渐升高。



§ 6.2 直流高压试验



- $t_0 \sim t_1$: U_J 下跌。
- $t_1 \sim t_2$: $U_B > U_J$, V_2 导通, 电源与 C_1 一起对负载供电并同时对 C_2 充电, 因此 U_J 上升。
- $t_2 \sim t_3$: $U_B < U_J$, V_2 截止, C_2 对负载供电, U_J 下跌。



■ 串级直流高压发生器

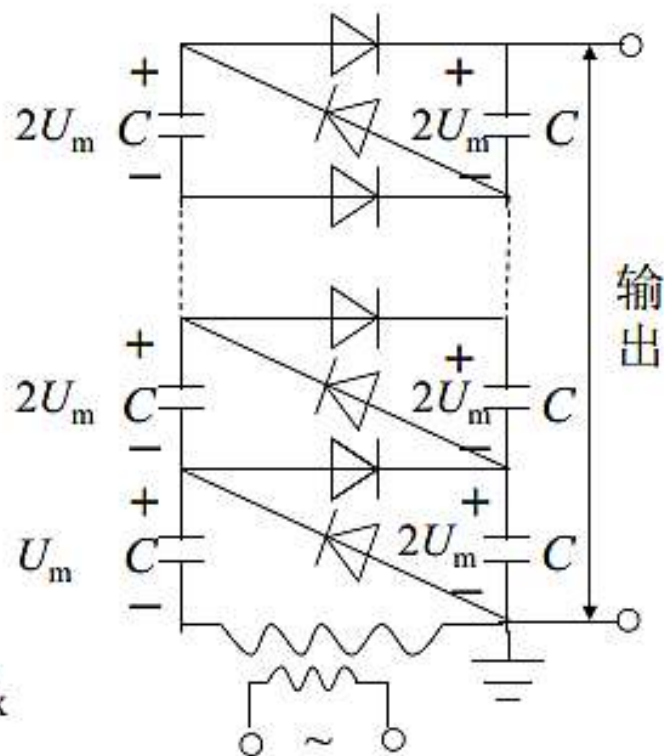
是倍压电路(c)的串级，理想情况可获得空载输出电压等于 $2nU_m$ (n 为级数)。纹波系数随级数增加迅速增大，压降也迅速增大。

串级发生器纹波因数：

$$S = \delta U / U_a = n(n+1)I_a / 4fCU_a = n(n+1) / 4fCR_x$$

发生器的平均压降：

$$\Delta U_a = \Delta U + \delta U = \frac{(4n^3 + 3n^2 + 2n)I_a}{6fC}$$



串级直流高压发生器原理图



§ 6.2 直流高压试验

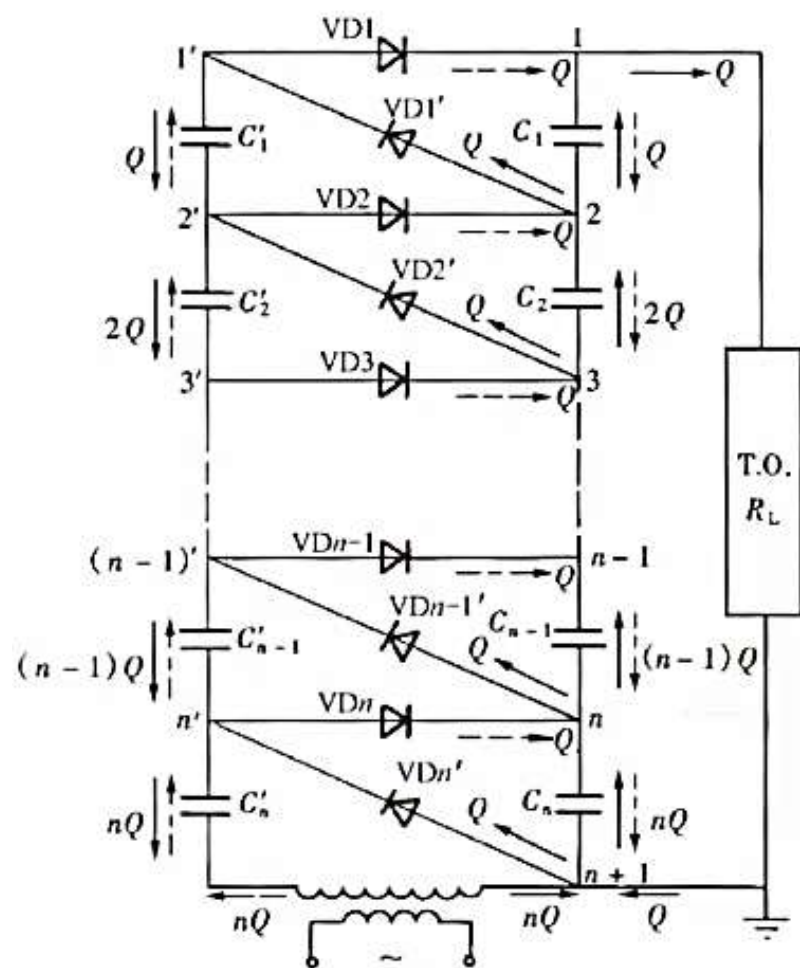


图 6-2-7 串级直流高压

$$\Delta U_{\min} = \frac{I_{av}}{2fC} \times \frac{8n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

$$\Delta U_{av} = \Delta U_{\min} + \delta U = \frac{I_{av}}{6fC} (4n^3 + 3n^2 + 2n)$$

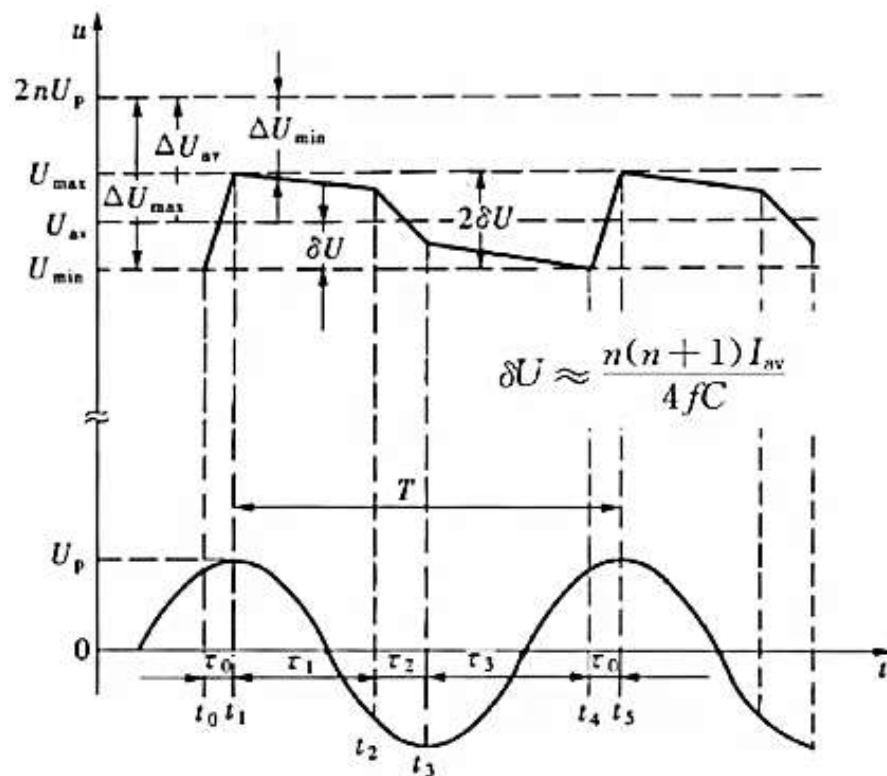


图 6-2-8 串级直流装置负载时

§ 6.2 直流高压试验



§ 6.2 直流高压试验



■ 直流高压的测量

① 棒隙或球隙

标准测量装置，测**峰值**

② 电阻分压器+低压仪表

接示波器、采集卡等可录波

③ 高阻+直流电流表

④ 静电电压表

极板受力有效值与电压有效值成正比，测电压
有效值



- 对于电缆等油纸绝缘，交流时电压按介电常数 ϵ 分布，电压较多作用在油层上；直流时电压按电阻系数 ρ 分布，电压较多作用在纸上。纸的耐压强度较高，所以电缆能耐受较高的直流电压。
- 为了加强绝缘的考验，电缆的直流耐压值规定得较高。尽管如此，对于使用在交流电网中的电缆，进行直流耐压对绝缘的考验不如交流耐压接近实际。



为了考核电气设备绝缘对 **雷电过电压** **操作过电压** 的抗电强度，必须用冲击高压对绝缘进行试验

试验电压的幅值及波形应符合国家标准规定：

标准雷电冲击： $1.2 \pm 30\% / 50 \pm 20\%$

标准操作冲击： $250 \pm 20\% / 2500 \pm 60\%$

- ① 冲击电压**波形**
- ② 冲击电压发生器**原理**
- ③ 冲击电压发生器**结构**
- ④ 冲击电压**测量**



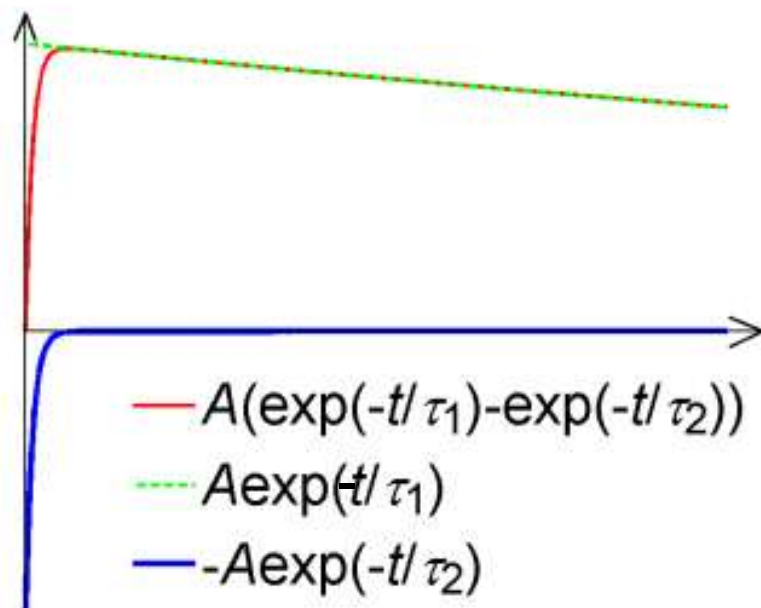
■ 基本回路

标准冲击全波为**非周期性双指数波**，表达式为：

$$u(t) = A(e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}})$$

$\tau_1 \gg \tau_2$

式中 τ_1 为波尾时间常数， τ_2 为波前时间常数



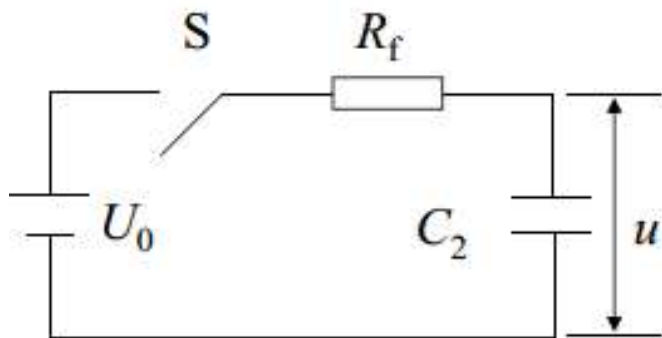
通常 $\tau_1 \gg \tau_2$ ，所以在波前范围内， $e(-t/\tau_1) \approx 1$ ，得

$$u(t) \approx A \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$$

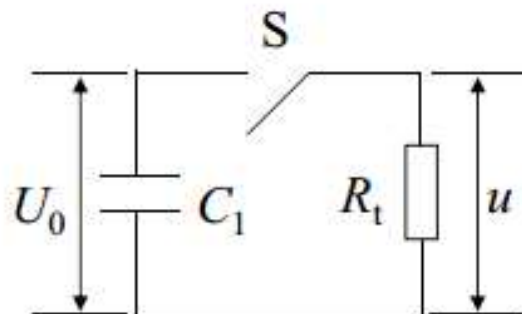
波前时间 T_f 由较小的时间常数 τ_2 决定；该波可由图1的电路来产生。类似，在波尾范围内 $e(-t/\tau_2) \approx 0$ ，因此可近似写为：

$$u(t) \approx A e(-t/\tau_1)$$

半峰值时间 T_t 由相对大得多的时间常数 τ_1 决定，此波形可由图2所示电路产生。



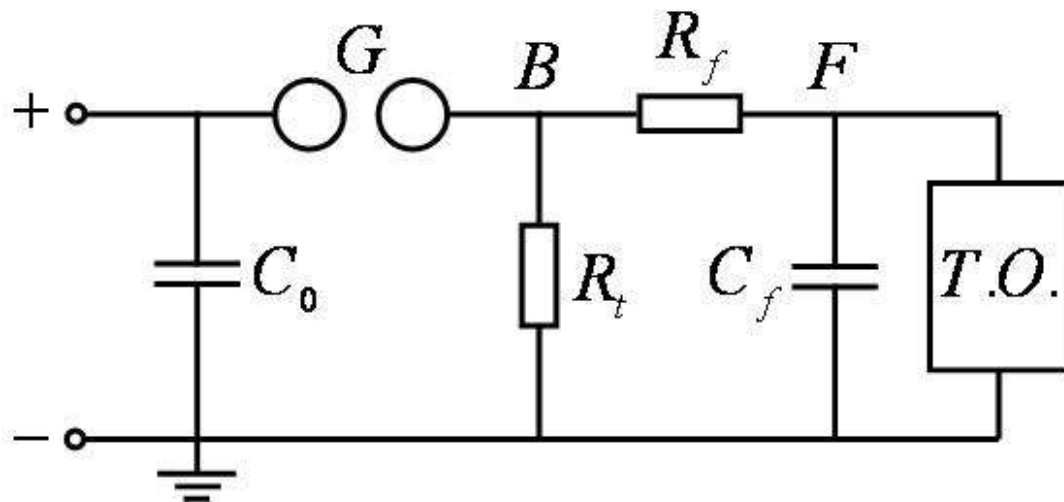
可获得冲击电压波前的回路



可获得冲击电压波尾的回路



条件: $C_0 \gg C_f$
 $R_t \gg R_f$



➤ 波头的形成:

- 主电容 C_0 在被间隙 G 隔离的状态下由整流电源充电到稳定电压。间隙 G 被点火击穿后, 电容 C_0 上的电荷一面经电阻 R_t 放电, 同时也经 R_f 对 C_f 充电, 在被试品上形成上升的电压波前。

➤ 波尾的形成:

- C_f 上电压被充到最大值后, 反过来经 R_f 与 C_0 一起对 R_t 放电, 在被试品上形成下降的电压波尾, 为了得到较高的效率, 主电容 C_0 应比 C_f 大得多。 R_t 比 R_f 大得多, 以便形成快速上升的波前和缓慢下降的波尾。

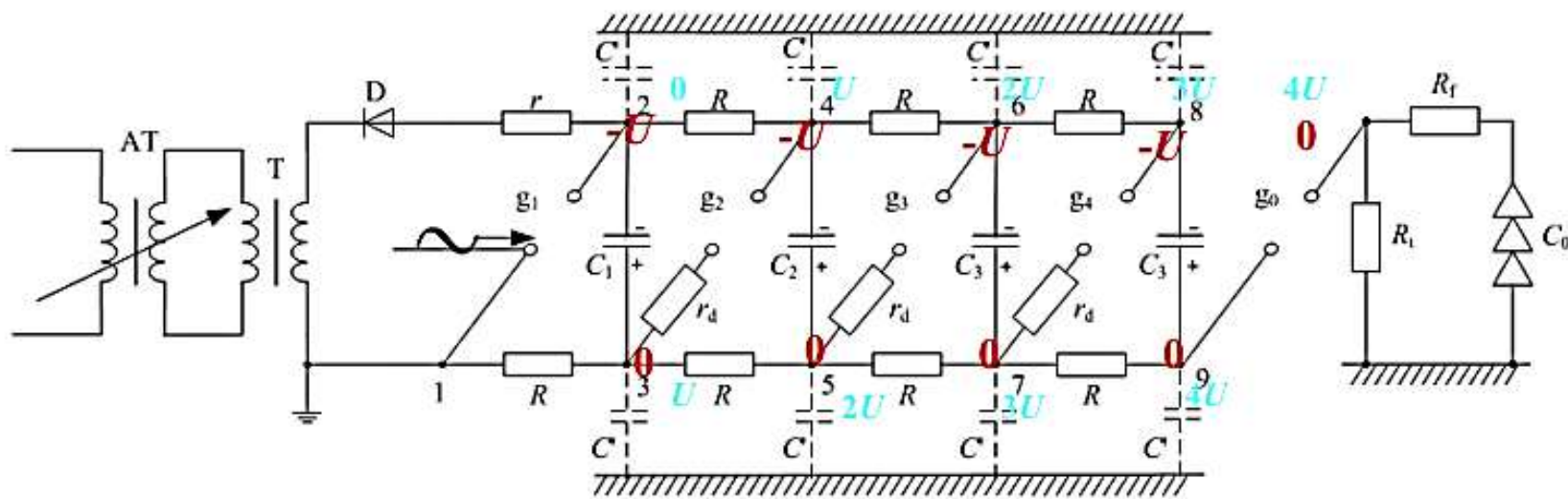


■ 多级冲击电压发生器的工作原理

单级冲击电压发生器产生电压不高于 $200\sim 300\text{kV}$ ，如果要产生更高的冲击电压，则采用多级冲击电压发生器。

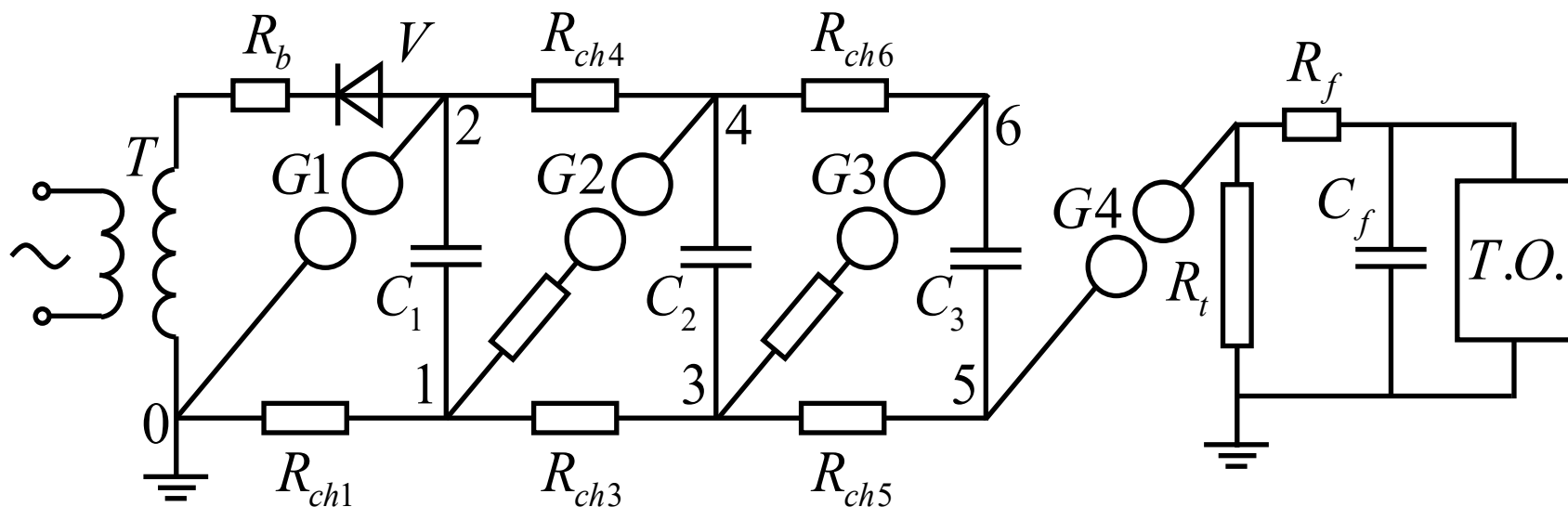
多级冲击电压发生器基本原理：**并联充电、串联放电**

红色：充电电位
绿色：放电电位

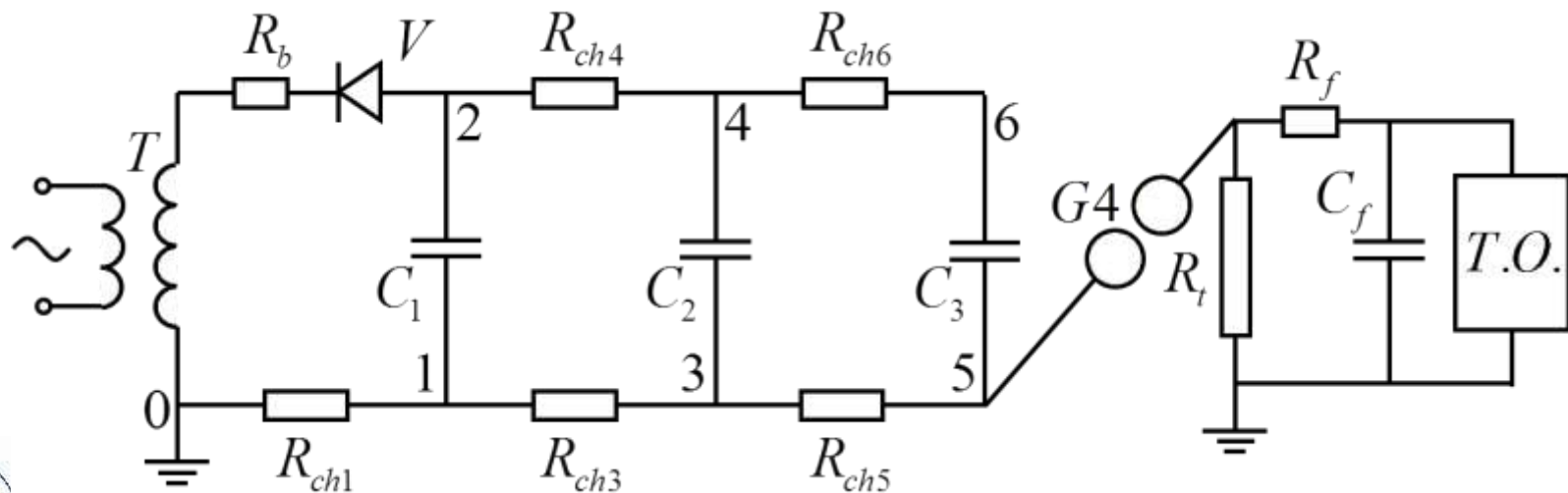


多级冲击电压发生器的原理接线图(4级)

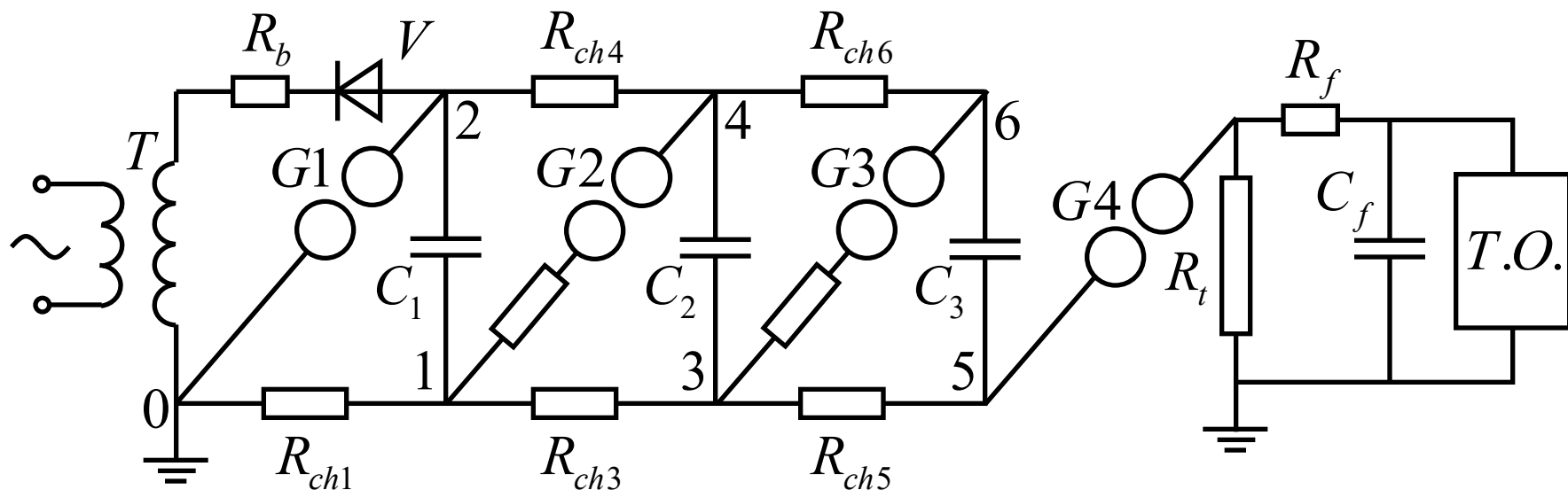
§ 6.3 冲击高压试验



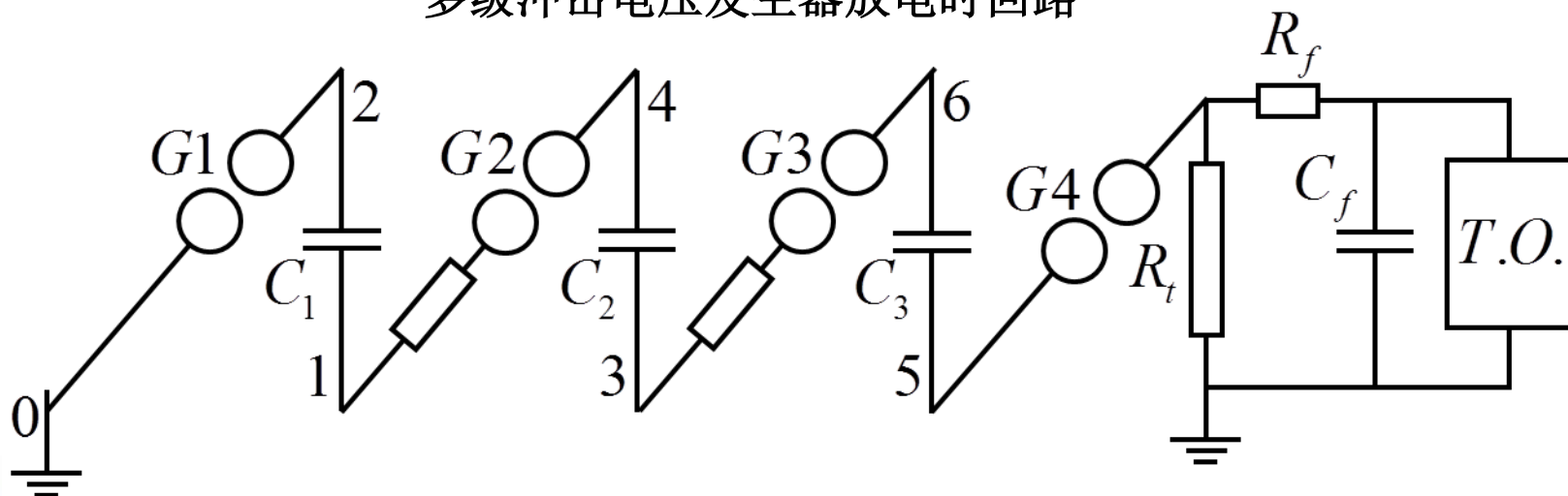
多级冲击电压发生器充电时回路



§ 6.3 冲击高压试验



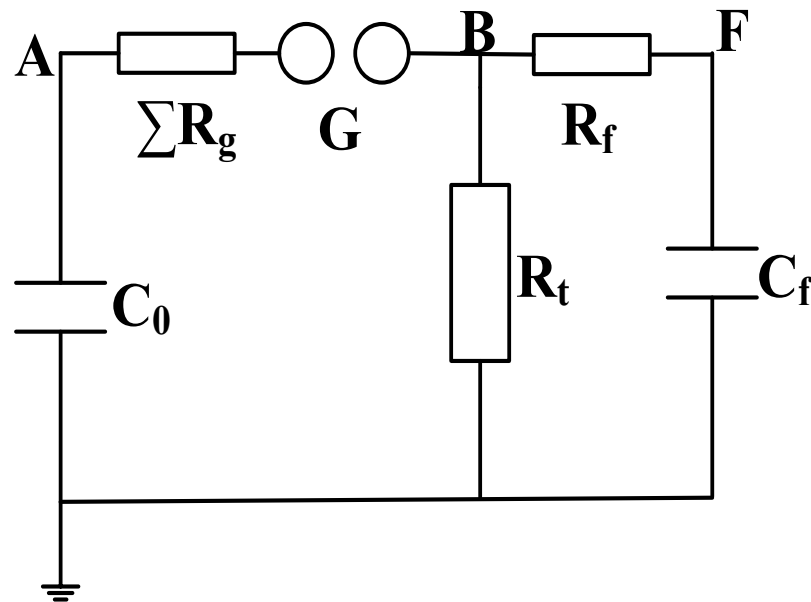
多级冲击电压发生器放电时回路



- **电阻 R 的连接与隔离作用：**在充电时起电路连接作用；放电时则起隔离作用
- **电容并联串联转换方法：**诸电容由并联变成串联是靠一组球隙分别处于绝缘和放电来达到
- **杂散电容和阻尼电阻：**回路寄生电感可能引起局部高频振荡，且会叠加到输出电压波形上。可适当在各级放电回路中加入阻尼电阻 R_g 抑制振荡。 R_g 也起着调节波前时间的作用，但在放电时它与 R_t 会造成分压，使输出的电压有所降低。
- **同步：**为使诸球隙易于同步放电，在采用简单球隙的条件下，它们应排列成相互能够放电（紫外线）照射的状态。



输出电压 u_f 的峰值 U_{fm} 低于电容 C_0 上的初始充电电压 U_1 。这是由于 C_0 与 C_f 之间的分压和 R_t 与 ΣR_g 之间的分压造成的



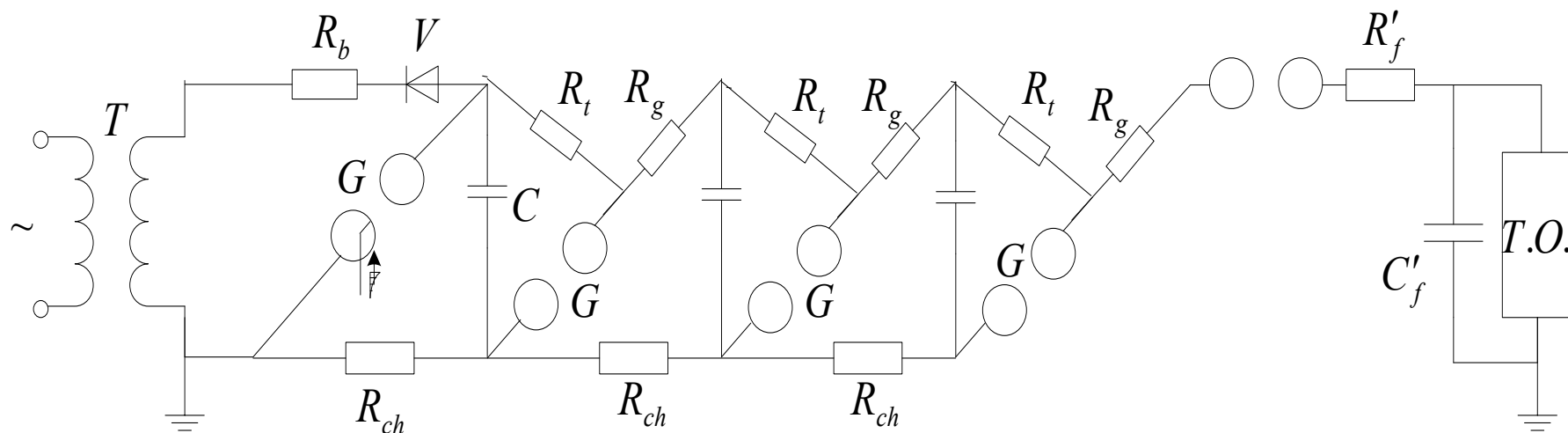
放电时等效电路

发生器电压效率:

$$\eta = [C_0 / (C_0 + C_f)] [R_t / (\Sigma R_g + R_t)]$$



■ 高效冲击电压发生器电路

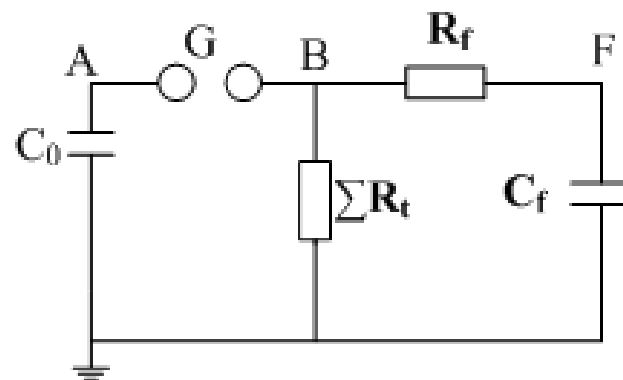
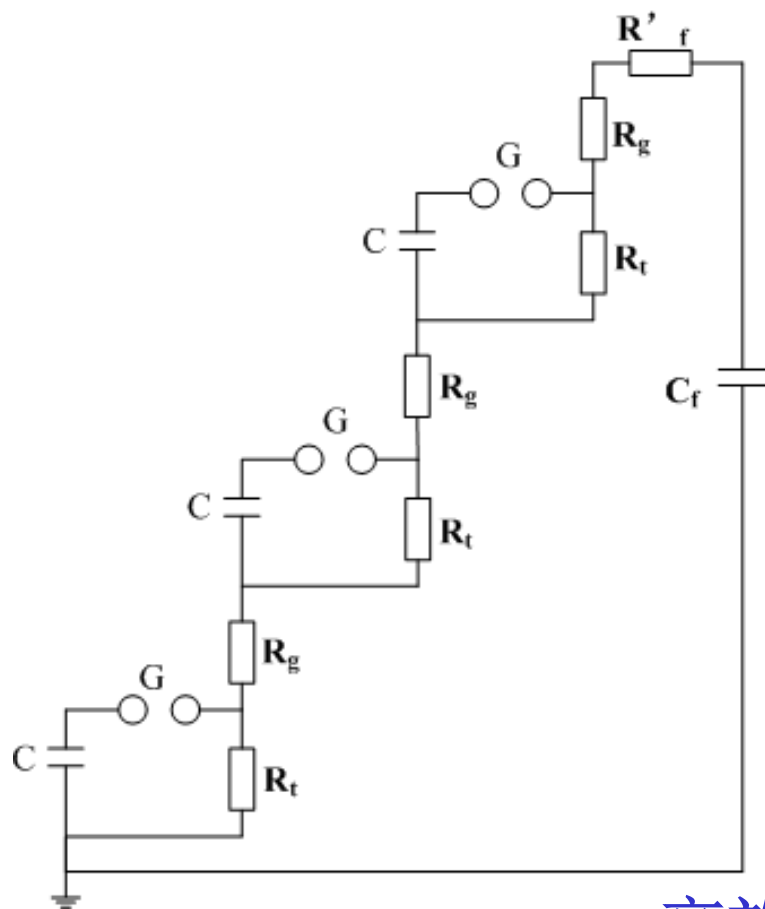


高效率冲击电压发生器电路

R_g : 每级的波前电阻，一般约几十欧；
 R_t : 每级的放电电阻，通常约几百欧；



§ 6.3 冲击高压试验

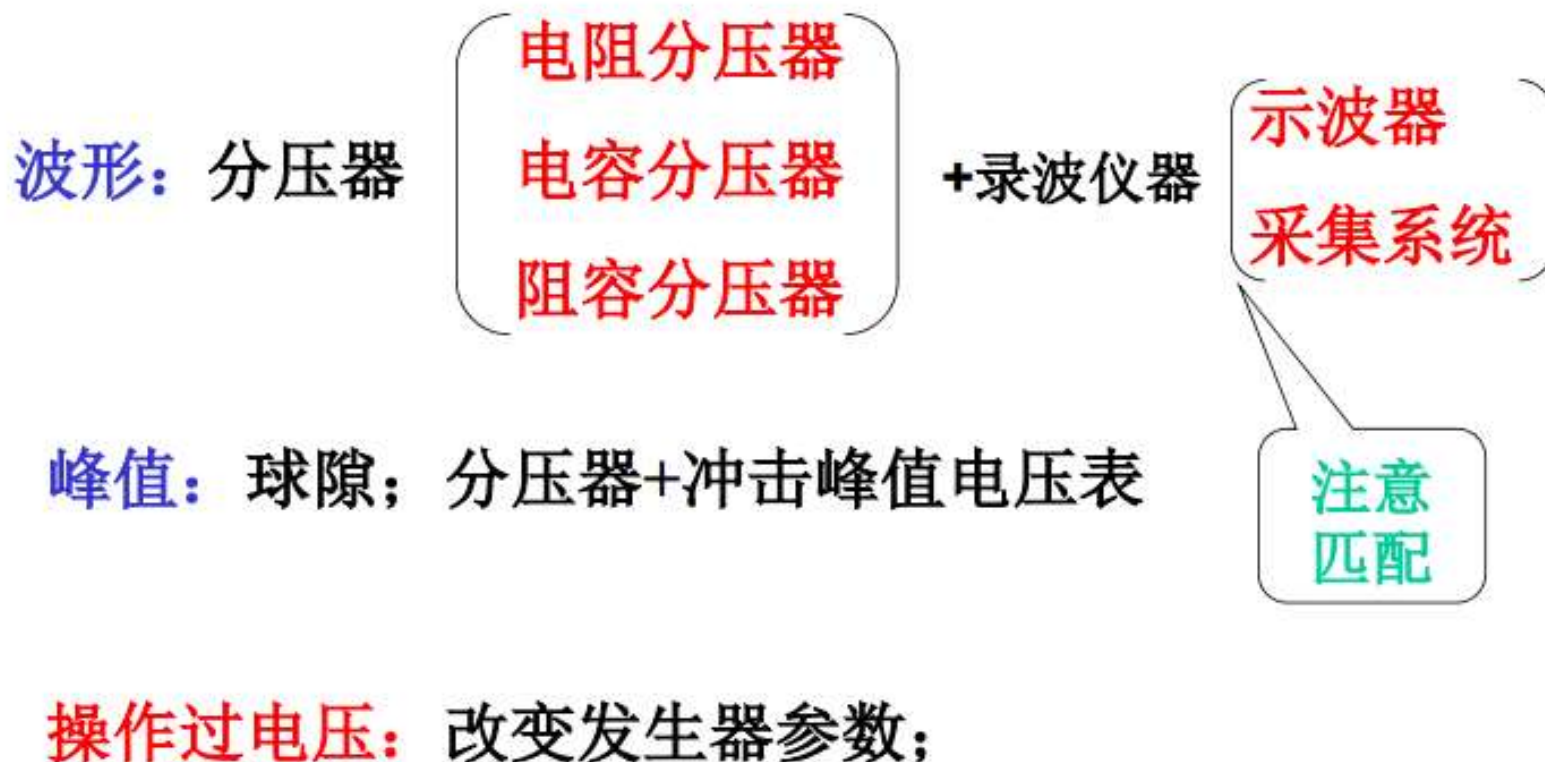


高效回路放电等效电路

$$C_0 = C/n; \quad R_f = \sum R_g + R'_f; \quad C_f = C_f' + C_{T.O}$$



§ 6.3 冲击高压试验





§ 6.3 冲击高压试验



各种预防性试验方法的特点总结

序号	试验方法	能发现的缺陷
1	测量绝缘电阻及泄漏电流	贯穿性的受潮、脏污和导电通道
2	测量吸收比	大面积受潮、贯穿性的集中缺陷
3	测量 $\tan \delta$	绝缘普遍受潮和劣化
4	测量局部放电	有气体放电的局部缺陷
5	油的气相色谱分析	持续性的局部过热和局部放电
6	交流或直流耐压试验	使抗电强度下降到一定程度的主绝缘局部缺陷
7	操作波或倍频感应耐压试验(限于变压器)	使抗电强度下降到一定程度的主绝缘或纵绝缘的局部缺陷

表中序号6和7两项为破坏性试验，其它各项均属于非破坏性试验

